

IAs generativas, Inovação e Tecnologia ajudando a solucionar os problemas da fome mundial e da escassez de alimentos, promovendo a agricultura sustentável.

A fome mundial e a escassez de alimentos são problemas complexos e urgentes que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. A ONU, em seu conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), inclui o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, como uma meta para erradicar a fome e promover sistemas agrícolas sustentáveis até 2030.

Fatos sobre a Fome:

- Em 2020, entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas em todo o mundo estavam sofrendo de fome, cerca de 161 milhões a mais do que em 2019.
- Também em 2020, impressionantes 2,4 bilhões de pessoas, ou mais de 30% da população mundial, estavam moderada ou severamente em insegurança alimentar, sem acesso regular a alimentos adequados.
- Globalmente, 149,2 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade, ou 22,0% do total, estavam sofrendo de retardo de crescimento (nanismo – baixa estatura para a idade) em 2020.
- Para alcançar a meta de uma redução de 5% no número de crianças com retardo de crescimento até 2025, a taxa atual de declínio anual, 2,1%, deve dobrar para 3,9%.
- Em 2020, a caquexia (baixo peso para a estatura) afetou 45,4 milhões ou 6,7% das crianças com menos de 5 anos de idade.
- A parcela de países sobrecarregados por preços elevados de alimentos, que havia sido relativamente estável desde 2016, aumentou drasticamente de 16% em 2019 para 47% em 2020.

As metas da ODS2 são:

- Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.
- Até 2030, acabar com todas as formas de má-nutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas.
- Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola.
- Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo.

- Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, como acordado internacionalmente.

Nesse contexto, a tecnologia e a inovação têm um papel fundamental a desempenhar no combate à fome mundial e à escassez de alimentos. As IAs generativas são uma dessas tecnologias promissoras que podem ajudar a solucionar esses problemas. Essas IAs são capazes de gerar imagens, texto e até mesmo som de forma autônoma, com base em um conjunto de dados de entrada.

Na agricultura, as IAs generativas podem ser utilizadas para criar modelos de cultivo mais eficientes e sustentáveis, permitindo o cultivo de alimentos em áreas antes consideradas inadequadas para a agricultura. Por exemplo, as IAs podem ser usadas para prever condições climáticas e de solo, a fim de melhorar o manejo do cultivo e reduzir o desperdício de água e outros recursos naturais.

Além disso, as IAs generativas também podem ser usadas para ajudar a resolver problemas de segurança alimentar em regiões remotas ou de difícil acesso, por meio da criação de modelos de agricultura vertical, aquaponia e hidroponia, que podem ser utilizados para cultivar alimentos em ambientes fechados e controlados, com eficiência e produtividade.

A tecnologia e a inovação também podem ajudar a melhorar a distribuição de alimentos, desde a colheita até a entrega aos consumidores. As IAs generativas podem ser usadas para criar modelos de logística eficientes, reduzindo o desperdício de alimentos e os custos de transporte.

As IAs generativas têm um enorme potencial para ajudar a solucionar os problemas da fome mundial e da escassez de alimentos, promovendo a agricultura sustentável. Combinadas com outras tecnologias e inovações, podem ajudar a alcançar o ODS 2 da ONU e garantir um futuro alimentar sustentável para todos.

A FIAP se uniu à Kraft Heinz, à Microsoft e à ONG Caça-Fome para, por meio da tecnologia, promover ações para reduzir a fome global, a escassez de alimentos e promover a agricultura sustentável.



2EC – Global Solution – 1º Semestre de 2023

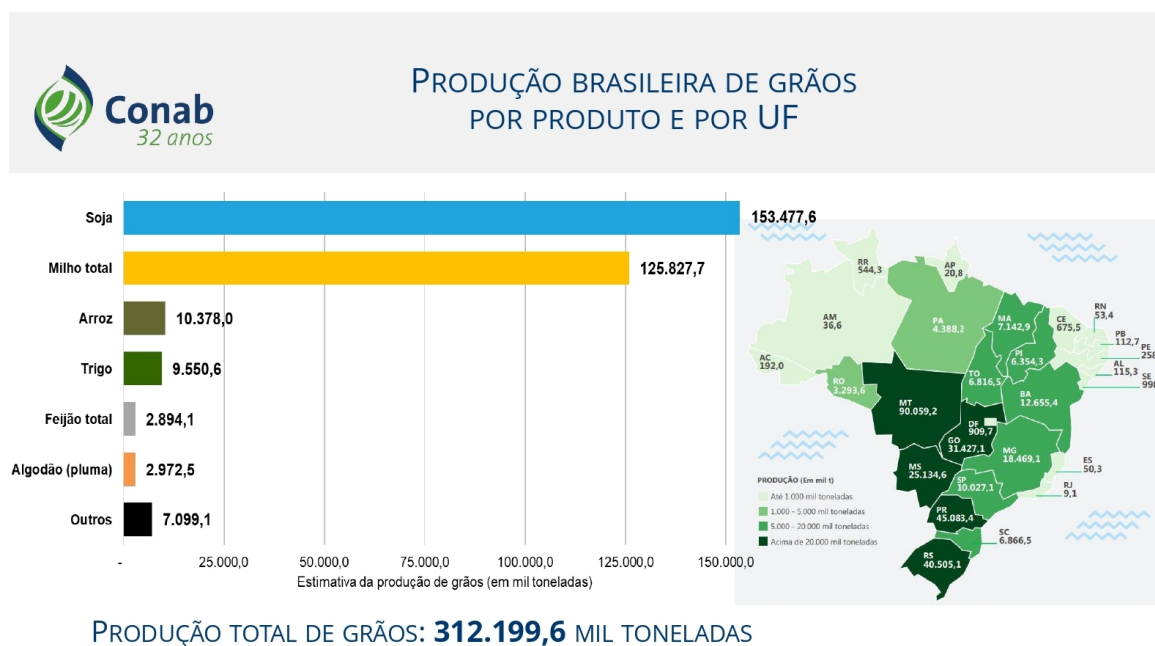
Algoritmos de Alta Performance

Analizador Automático do Solo

A fome mundial e a escassez de alimentos são problemas complexos e urgentes que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. A ONU, em seu conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), inclui o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, como uma meta para erradicar a fome e promover sistemas agrícolas sustentáveis até 2030.

Nesse contexto, a tecnologia e a inovação têm um papel fundamental a desempenhar no combate à fome mundial e à escassez de alimentos. As IAs generativas são uma dessas tecnologias promissoras que podem ajudar a solucionar esses problemas. Estas IAs são capazes de gerar imagens, texto e até mesmo som de forma autônoma, com base em um conjunto de dados de entrada.

Muitas vezes, chamado de “celeiro do mundo”, a incorporação de soluções tecnológicas ao nosso agronegócio pode, por exemplo, ampliar ainda mais a produção agrícola brasileira.



Com o avanço da agricultura de precisão, muitos já são os sensores que podem ser utilizados pelo agricultor em sua propriedade. Estes sensores fornecem dados que ajudam os agricultores a monitorar e otimizar as culturas, bem como adaptar-se a fatores ambientais variáveis relacionados especificamente aos solos.

Uma forma de realizar o sensoriamento do solo é com o uso de sensores eletroquímicos. Esses sensores fornecem informações essenciais para a agricultura, tais como pH e níveis de nutrientes do solo. Dotados de GPS, estes sensores ajudam a mapear os dados químicos de toda a propriedade.

Os sensores de condutividade elétrica aparente (CEa) são capazes de medir a capacidade do solo de conduzir eletricidade. Conhecendo a condutividade elétrica do solo tem-se informações sobre a sua salinidade e o teor de umidade.

Os sensores que medem a concentração de nutrientes essenciais no solo, como nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes, fornecem informações sobre a disponibilidade de nutrientes para as plantas.

Utilizando esses sensores pode-se realizar a leitura das medidas e com isso o agricultor pode ter todas as recomendações otimizadas de irrigação e/ou fornecimento de elementos químicos para as áreas específicas, possibilitando a máxima produção com menor custo.

Além de todas as vantagens citadas, com o problema crescente da escassez de água, tem sido mostrado que é necessário economizar até mesmo quando o assunto é aumentar a produtividade na produção de alimentos. Com a aplicação do sistema de irrigação inteligente, além de economizar água e reduzir o custo para os agricultores, há também um aumento na produção das lavouras.

O uso de um sistema de Inteligência Artificial possibilita que uma aplicação receba leituras dos sensores a fim de avaliar a necessidade e o volume de água a ser lançada pelos irrigadores, de forma a maximizar os efeitos da irrigação, sobretudo o tempo de retenção de umidade pelo solo.

Um exemplo de possíveis medidas e coordenadas é apresentado na tabela a seguir:

	ID	Coordenadas	Medida de Umidade %	pH
0	ID 475544210034	47°55'44"W,21°00'34"S	44	6,3
1	ID 475542210035	47°55'42"W,21°00'35"S	43	5,8
2	ID 475539210031	47°55'39"W,21°00'37"S	39	6,5
3	ID 475544210039	47°55'44"W,21°00'39"S	38	7,2
	...	...	...	...

A partir da análise das medidas recebidas, a IA generativa indicará quais são as ações mais apropriadas a serem executadas, visando aumentar a produtividade da cultura em questão.

Neste sistema, no campo de cultivo, cada sensor é identificado por um código, ID gerado a partir da latitude e da longitude do local de instalação do sensor. Por exemplo:

19°55'15" S e 43°56'16" W ⇒ ID 195515435616

Para cadastrar todos os sensores que são instalados no campo, armazene em um vetor cada registro de sensor, formado pelos campos: ID, pH e umidade. Sabe-se que no máximo serão instalados 20 sensores (***mapaSensores[]***)

A medida de pH é importante, pois a acidez ou a alcalinidade do solo pode indicar problemas com pragas ou enfraquecimento da planta. Assim, todos os dias são registrados os IDs dos sensores, onde a medida de pH esteja fora do intervalo 5,5 a 6,5. Esses locais (IDs) são armazenados em um vetor chamado **pH_alterado[]**.

Ao término de 3 dias de medidas realizadas, um engenheiro agrônomo irá pessoalmente ao local, analisar vários aspectos que podem estar levando à alteração do pH. Para tanto, vai aos locais indicados pelo vetor **pH_Alterado[]**.

Neste contexto, considere que seu time, formado por Engenheiros(as) da Computação é responsável pelo desenvolvimento desta solução. Como o sistema ainda está em fase de desenvolvimento, o teste do seu módulo será feito da seguinte forma:

1) **(1,0 ponto)** Preencha um vetor com 20 registros de sensores (**mapaSensores**) com números aleatórios, conforme valores abaixo:

Na faixa 4600 a 4799 para o ID de cada sensor;

Na faixa de 4,0 a 8,0 para o pH; e

Na faixa de 20 a 90 para umidade.

2) **(1,0 ponto)** Considerando que os valores de medidas de pH e umidade gerados no item anterior sejam do 1º dia da semana, armazene no vetor **pH_Alterado** os IDs dos locais onde o pH está fora do intervalo.

3) **(1,0 ponto)** Para simular o 2º dia da semana de medidas, gere aleatoriamente outros valores apenas para as medidas de umidade e pH para cada sensor (que são os mesmos gerados no item 1), alterando os valores do vetor **mapaSensores**. O mapa de sensores armazena apenas a umidade e pH registrado no dia, suponha que as medidas dos dias anteriores estão sendo armazenadas em uma planilha salva em cada dia.

4) **(1,0 ponto)** Armazene no vetor **pH_Alterado** apenas os novos IDs dos locais onde o pH está fora do intervalo no 2º dia da semana. Isto é, se um determinado ID, gerado no 2º dia da semana, já estiver presente no vetor **pH_Alterado**, ele pode ser descartado.

5) **(1,0 ponto)** Repita o item (4) para os restantes da semana (completando 3 dias)

Uma outra necessidade desse sistema é a análise das medidas escolhidas pelo engenheiro agrônomo. Assim, deve-se permitir que sejam realizadas consultas à cada registro de sensor, pesquisando pelo ID. Para implementar essa funcionalidade no sistema:

6) **(2,0 pontos)** Implemente a ordenação dos valores do vetor **mapaSensores** de acordo com a solicitação do usuário. Para tanto, implemente uma interface com o usuário para solicitar a forma de ordenação desejada: 1= ordem crescente e 2= ordem decrescente.

7) **(2,0 pontos)** Implemente uma interface com o usuário para permitir que o usuário indique o ID de um determinado sensor desejado e, utilizando busca binária, retorne o índice do registro desse sensor no vetor **mapaSensores** OU a mensagem "Sensor não disponível!".

8) **(1,0 ponto)** Na implementação desta interface, todos os valores de entrada fornecidos pelo usuários devem ser consistidos.